

Apps para el bienestar en Universidad Tecmilenio

Apps for the Wellbeing in Tecmilenio University

Humberto Charles-Leija, Universidad Tecmilenio, México, humbertocharles@tecmilenio.mx

Carlos Castro, Universidad Tecmilenio, México, CG.Castro@tecmilenio.mx

Mario Toledo, Universidad Tecmilenio, México, mc.toledo@tecmilenio.mx

Resumen

El propósito del estudio es mostrar los primeros resultados del uso de dos aplicaciones (apps) para promover el bienestar en estudiantes de la Universidad Tecmilenio. La primera app, Healty Minds Program (HMP), fue desarrollada por un equipo de especialistas en meditación de la Universidad de Madison-Wisconsin, entre ellos el Dr. Richard Davidson y se propone entrenar cuatro habilidades asociadas al bienestar subjetivo: la atención, la conexión con otros, la introspección y el propósito. La segunda aplicación, Habits.AI se encamina al bienestar físico y promueve hábitos saludables de alimentación, descanso, actividad física y relaciones personales. Para explorar las opiniones de los usuarios de HMP se realiza un análisis de texto. Para Habits.AI se presentan los porcentajes de respuesta a una escala Likert. Los resultados indican que los usuarios de ambas apps expresaron opiniones favorables de su experiencia. Algunos señalaron que la práctica de meditación les ayuda a conciliar el sueño y a estar más conscientes de sus acciones. Asimismo, más del 70% de los encuestados consideraron que Habits.AI contribuyó a mejorar su bienestar.

Abstract

The purpose of the study is to describe the results of satisfaction surveys about the use of two applications (apps) to promote well-being in students of the Tecmilenio University. The first app, Healty Minds Programme (HMP), was developed by a team of mindfulness specialists from the University of Madison-Wisconsin, including Dr. Richard Davidson, and aims to train four skills associated with subjective well-being: attention, connection with others, insight and purpose. The second application, Habits.AI, is aimed at physical well-being and promotes healthy habits of eating, resting, physical activity and personal relationships. To explore the opinions of HMP users, a text analysis is performed. For Habits.AI, the response percentages are presented on a Likert scale. The results indicate that users of both apps expressed favorable opinions of their experience. Some noted that practicing meditation helps them fall asleep and become more aware of their actions. In addition, more than 70% of the respondents considered that Habits.AI contributed to improve their well-being.

Palabras clave: aplicación, bienestar físico, bienestar psicológico, minería de texto

Key words: app, physical wellbeing, psychological wellbeing, text mining

1. Introducción

Se ha documentado que las intervenciones hechas desde las instituciones educativas pueden impactar la salud y bienestar de los estudiantes (Pérez-López, Sánchez, & Delgado-Fernández, 2015). Sin embargo, existen pocas investigaciones sobre el uso de los dispositivos electrónicos, como las aplicaciones para el teléfono celular, como medio de intervención (Goldberg et al., 2020). En el presente estudio se exploran dos apps que promueven el bienestar físico y psicológico entre alumnos de preparatoria, profesional y maestría en una universidad.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

La psicología positiva es un campo de la psicología que se enfoca en promover los comportamientos humanos que llevan al funcionamiento óptimo y a sus máximos niveles de bienestar (M. Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Desde principios del siglo XXI la psicología positiva ha ganado adeptos y respaldo científico. A partir de ello, se han ido incorporando a sus hallazgos y aprendizajes en contextos clínicos (Chu, 2017), escolares (Silveyra, Rodríguez-Aceves, Charles-Leija, & Saiz-Álvarez, 2021) y empresariales (Toledo, Charles-Leija, Castro, Guerrero, & Ballesteros-Valdés, 2022).

Las aplicaciones en contexto educativo llevan el nombre de educación positiva. La educación positiva ha desarrollado estrategias y actividades para promover el bienestar en el contexto escolar, sin dejar de lado los objetivos académicos tradicionales (Gomes da Costa, Pinto, Martins, & Vieira, 2021). Se han documentado casos de éxito en España (Bisquerra Alzina & Hernández Paniello, 2017) y Australia (O'Connor & Cameron, 2017), entre otros. En México se destaca el caso de Universidad Tecmilenio. La Universidad Tecmilenio, del Sistema Tecnológico de Monterrey, es reconocida como la primera universidad positiva del mundo. Diversos estudios han dado cuenta de las investigaciones y experiencias llevadas a cabo en dicha universidad (Ballesteros-Valdés & Charles-Leija, 2021; Charles-Leija, Mora, & Toledo, 2020; Chaves & Tamés, 2017; Chavez Peñalosa, 2019; Seligman & Adler, 2018).

2.1.1 El bienestar puede entrenarse

Los seres humanos podemos incidir en nuestro bienestar físico y psicológico. En cuanto al bienestar físico el impacto se puede generar a partir de la alimentación, la activi-

dad física y las horas de sueño. El bienestar psicológico se puede impactar entrenando la atención, las relaciones personales, la introspección y el propósito (Dahl, Christine, & Davidson, 2020).

2.2.2 Bienestar físico

La actividad física se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades como la ansiedad, la depresión y la obesidad (Gil-Beltran, Meneghel, Llorens, & Salanova, 2020). El ejercicio físico genera en las personas beneficios cardiorrespiratorios, óseos y musculares (Gil-Beltran et al., 2020), protege al cerebro de numerosas enfermedades neurológicas (Basso & Suzuki, 2017) y mejora los procesos cognitivos (Chang, Labban, Gapin, & Etnier, 2012).

La falta de suficientes horas de sueño durante la adolescencia se ha asociado con comportamientos depresivos (Acosta Hernández, García, & García, 2018) y con deficiencias en los procesos de aprendizaje (Walker, Brakefield, Morgan, Hobson, & Stickgold, 2002). Dado lo anterior, es fundamental promover el desarrollo de hábitos adecuados de sueño, principalmente entre las poblaciones más jóvenes. La dieta es un elemento fundamental del bienestar físico. En el mismo sentido, se ha visto que los hábitos alimenticios saludables están asociados a un mayor bienestar subjetivo (Schnettler et al., 2013). En conclusión, la promoción de una dieta saludable es un elemento que puede contribuir a incrementar el bienestar físico de los individuos.

2.2.3 Bienestar psicológico

A continuación, se describen los cuatro pilares que se pueden entrenar para incrementar el bienestar psicológico. El primero es la atención al momento presente. Entrenar esta habilidad puede permitir a las personas reducir su nivel de distracción y enfocarse mejor en la actividad que están llevando a cabo. Con ello es posible manejar de mejor manera las emociones y los pensamientos (Dahl et al., 2020). El segundo pilar es la conexión con otros. Las habilidades centrales para mejorar la relación con los demás son: mostrar aprecio, bondad y compasión. Se ha documentado que la compasión reduce el estrés y la soledad e incrementa el bienestar (Singer & Klimecki, 2014). El tercer pilar es la introspección. Ésta se enfoca en sentir curiosidad respecto a la naturaleza de la mente y emociones propias (Dahl, Christine, & Davidson, 2020). Para cultivar la introspección es clave entrenar habilidades como

el autoconocimiento y la comprensión de la trascendencia propia. La introspección permite que la mente reciba más fácilmente nueva información e ideas (Dahl et al., 2020). El cuarto pilar del bienestar que puede entrenarse es el propósito, éste se enfoca en la comprensión del significado de nuestra vida y la práctica consciente de nuestros valores. Este pilar puede entrenarse para reconocer la trascendencia de las acciones cotidianas, tanto para la vida propia como para la comunidad o el mundo. Se ha documentado que los estudiantes que encuentran mayor sentido en sus actividades académicas tienen mayores probabilidades de completar sus programas educativos (Yeager et al., 2014).

2.2 Planteamiento del problema

La salud mental y física de los estudiantes se ha visto afectada debido al confinamiento provocado por la crisis sanitaria originada por el covid-19 (Waters et al., 2021). En este contexto, es fundamental que los estudiantes cuenten con herramientas que permitan mejorar sus hábitos de salud, alimentación, sueño, meditación y conexión con otros. La comunidad estudiantil de Universidad Tecmilenio cuenta con dos aplicaciones para dispositivos móviles que se enfocan en atender algunos de los elementos que contribuyen al bienestar integral de las personas.

2.3 Método

2.3.1 Piloto HMP – Descripción del programa

El levantamiento de datos de los usuarios de HMP se llevó a cabo durante el año escolar 2020-2021. Participaron más de 200 estudiantes de Universidad Tecmilenio.

Se recomienda que el programa tenga una duración aproximada de 4 a 6 semanas. Cuenta con prácticas para cultivar los cuatro pilares. El mínimo de uso de la app por cada ocasión es de 5 minutos. Se espera que el programa permita a los usuarios contar con una mente más atenta y tranquila. Las prácticas guiadas pueden ser formales e informales. A partir del periodo escolar 2021-2022 el uso de la aplicación (HMP) forma parte de las actividades de una asignatura de primer semestre que cursa todo el alumnado de los programas de profesional en Universidad Tecmilenio. Se espera que más de 7 mil alumnos utilicen la app cada año.

2.3.1 Piloto Habits.AI – Descripción del programa

Habits.AI es una iniciativa tecnológica que busca impac-

tar los hábitos de cuatro elementos del bienestar físico: la alimentación, la conexión con otros, la actividad física y el descanso. La aplicación cuenta con un instrumento para medir los elementos mencionados y le indica al usuario cuál hábito muestra la calificación menor y le sugiere estrategias para mejorar ese hábito a través de un seguimiento diario de sus actividades asociadas a ese hábito.

La aplicación Habits.AI se enfoca principalmente en trabajadores del sector empresarial, el uso en población menor de 25 años empezó con el alumnado de Universidad Tecmilenio. La aplicación Habits.AI contó con un total de mil usuarios registrados. El programa pilotó arrancó a principios de noviembre de 2021 y finalizó en febrero de 2022.

2.3.2 Usabilidad de las aplicaciones.

Ambas aplicaciones están pensadas para ser utilizadas principalmente a través de un teléfono inteligente. HMP puede utilizarse a través de una tableta electrónica que guíe la meditación. Para el caso de Habits.AI, no es posible el uso de una tableta ya que una de las características principales de la app es el conteo de los pasos que dan los usuarios, lo cual genera puntos. Habits.AI puede brindar mayor precisión en el conteo de pasos si se vincula con algún reloj inteligente que cuente con podómetro. Otro beneficio del uso de relojes inteligentes sería la posibilidad de llevar un registro de horas de sueño diariamente. Lo cual permitiría documentar con mayor precisión si el usuario cumple las horas recomendadas de acuerdo con su edad.

El análisis de las respuestas de los alumnos se llevó a cabo usando el lenguaje de programación R en su versión 3.6, empleando los paquetes *stringr* (Wickham & Wickham, 2019) y *tidytext* (Silge & Robinson, 2016) para el análisis de textos y likert (Speerschneider & Bryer, 2013) para graficar las respuestas sobre el nivel de acuerdo que tenían los alumnos con afirmaciones sobre los beneficios de Habits.AI.

El propósito de la minería de texto se utiliza para extraer información de un texto no estructurado y establecer relaciones entre los contenidos (Cardoso & Pérez Abelleira, 2010). Dentro de los estudios de bienestar y psicología positiva, algunos esfuerzos por trabajar con texto han sido los de Martin Seligman, abordando agencia en antiguos textos greco-romanos (Seligman, 2021) y chinos (Zhao et

al., 2021). En el presente estudio se utiliza la minería de texto en sus propósitos más básicos, contabilizar la presencia de palabras y de pares de palabras juntas (bigramas).

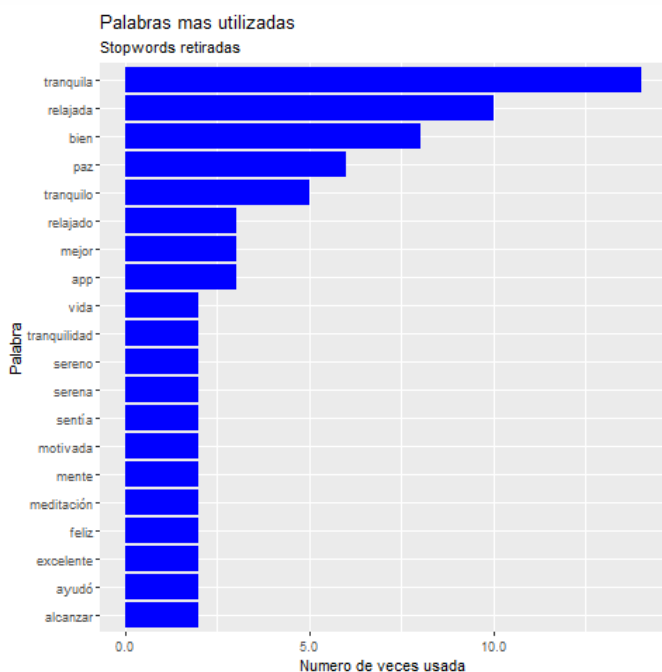
2.4 Resultados

2.4.1 HMP

Los resultados muestran que los estudiantes manifiestan sentir mayor tranquilidad, relajación, bienestar y paz a partir del uso de la aplicación HMP.

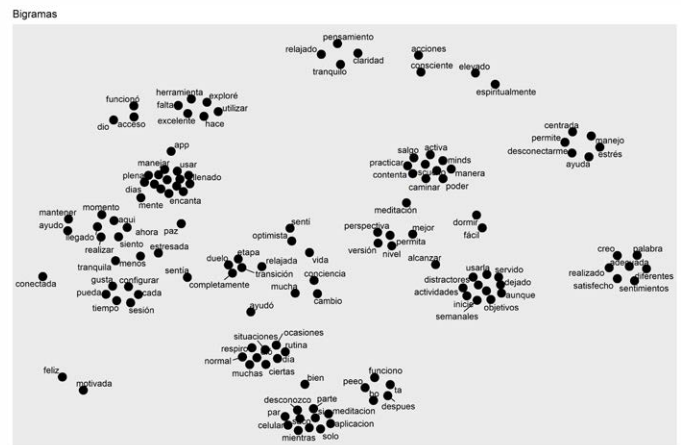
La gráfica 1 permite observar que las palabras más repetidas por los estudiantes ante la pregunta “Describe con una palabra cómo te sentiste después de cada práctica con la aplicación”. Se observa que la palabra más frecuente es “tranquila”. Este hallazgo sugiere que existen efectos favorables para los usuarios de dicha aplicación.

Gráfica 1. Palabras más utilizadas para describir la app HMP.



La Gráfica 2 describe los pares de palabras que se repitieron al menos dos veces en la muestra levantada. Este tipo de gráficas sugieren de manera ágil las ideas que los usuarios pretendían expresar. A partir de la asociación de palabras se pueden construir ideas, por ejemplo “dormir-fácil” sugiere que la aplicación ayudó al usuario a conciliar el sueño, “acciones-consciente” lleva a pensar que a partir de las prácticas de mindfulness los usuarios realizan sus actividades con mayor atención.

Gráfica 2. Pares de palabras escritos juntos con mayor frecuencia.

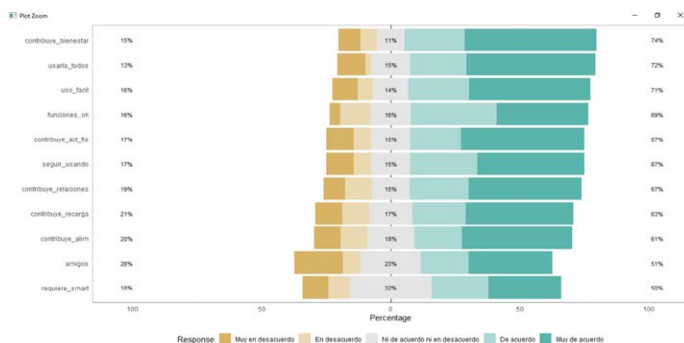


2.4.2 Habits.AI

En el periodo que duró el piloto, más de la mitad de los inscritos hicieron uso de la aplicación. Se observó que en el periodo vacacional asociado a las fiestas de navidad y fin de año hubo una reducción en el uso de la app. Para incentivar el uso de la app en el mes de enero se ofreció a los usuarios entregar un reloj electrónico a los cinco primeros participantes que alcanzaran una meta establecida. Tres usuarios alcanzaron la meta propuesta. Lo anterior deja de manifiesto que mantener a los estudiantes jóvenes involucrados en el uso de una aplicación es un reto para los desarrolladores y para las instituciones interesadas. Las aplicaciones de bienestar compiten con la atención de los usuarios contra aplicaciones de redes sociales y entretenimiento. Una estrategia por considerar es integrar el uso de la app con cursos obligatorios dentro de las universidades.

La gráfica 3 muestra que la aplicación habits.ai tiene elevada aceptación entre los alumnos. Ya que el 74% de los encuestados respondieron que perciben que la app contribuye a su bienestar general. Mientras el 72% manifiesta que toda la comunidad universitaria de Tecmilenio debería utilizar la aplicación.

Gráfica 3. Satisfacción con la aplicación Habits.AI.



2.5 Discusión

En el presente artículo se realizaron dos estudios para explorar los primeros resultados sobre el uso de dos aplicaciones que promueven el bienestar en población universitaria. Los hallazgos iniciales muestran un grado elevado de satisfacción por parte de los usuarios. Se observa que la aplicación diseñada para realizar mindfulness permite a los usuarios un mayor nivel de tranquilidad y relajación. Por otro lado, la aplicación enfocada en el bienestar físico mostró que los usuarios perciben una contribución relevante a su bienestar.

En referencia a ambas aplicaciones, resulta fundamental hacer análisis estadísticos más exhaustivos tomando en consideración grupos de control para lograr una mayor claridad del impacto que genera el uso de ambas aplicaciones sobre el bienestar psicológico y físico de los usuarios. Sin embargo, el presente estudio se enfoca en explorar la percepción de los estudiantes en referencia a los primeros grupos pilotos.

3. Conclusiones

Estudios futuros deberán tener una mayor formalización del diseño experimental y asociar el uso de las aplicaciones con variables de interés en los entornos escolares, tales como desempeño y deserción escolar. También se podría medir el impacto del uso de las apps utilizando instrumentos que midan bienestar, tales como perma profiler (Butler & Kern, 2016), florecimiento humano (Diener et al., 2010) o satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). El instrumento ideal para medir el impacto de HMP sería uno desarrollado por la organización sin fines de lucro Healthy Minds Innovations, y validado al español por investigadores de Universidad Tecmilenio (ni el instrumento original ni la validación al español han sido

publicados todavía). Otros elementos por analizar a futuro pueden ser la disposición a pagar por dichas aplicaciones. Si bien una app tiene la facultad de ser un elemento de elevada escalabilidad, implica un costo de desarrollo y mantenimiento. Dado lo anterior, resultaría relevante indagar en la posibilidad de sostenibilidad de una iniciativa de esta naturaleza en el largo plazo.

Reconocimientos

Agradecemos Rosalinda Ballesteros y al equipo de CIMA de Universidad Tecmilenio por su apoyo en la administración de ambos proyectos. Agradecemos al equipo de Healthy Minds Innovations por su apoyo para la obtención de los datos, particularmente a Richard Davidson, Andrew Burroughs y Katelyn Hoffman. También agradecemos al equipo de Habits.AI por su apoyo en la obtención de los datos.

Referencias

- Acosta Hernández, M. E.; García, M. C.; García, F. (2018). La importancia de dormir en la infancia y en la adolescencia. *Eduscientia*, 1(228), 84–93. Recuperado de: [file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/82-Texto del artículo-209-1-10-20180909.pdf%0Ahttp://www.eduscientia.com/index.php/JOURNAL/article/view/82/53](file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/82-Texto%20del%20artículo-209-1-10-20180909.pdf%0Ahttp://www.eduscientia.com/index.php/JOURNAL/article/view/82/53).
- Ballesteros-Valdés, R.; Charles-Leija, H. (2021). A comparative study of wellbeing in students during the COVID-19 pandemic. Tecmilenio Case. In M. White & F. McCallum (Eds.), *Wellbeing and Resilience Education: COVID-19 and Its Impact on Education Systems*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Basso, J. C.; Suzuki, W. A. (2017). The Effects of Acute Exercise on Mood, Cognition, Neurophysiology, and Neurochemical Pathways: A Review. *Brain Plasticity*, 2, 127–152. <https://doi.org/10.3233/BPL-160040>.
- Bisquerra Alzina, R.; Hernández Paniello, S. (2017). Psicología positiva, educación emocional y el Programa Aulas Felices. *Papeles Del Psicólogo*, 37(1), 58. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2822>.
- Butler, J.; Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. *International Journal of Wellbeing*, 6(3), 1–48. <https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.526>.
- Cardoso, C. A.; Pérez Abelleira, A. (2010). Minería de texto para la categorización automática de documentos. *Cuadernos de La Facultad*, 5, 11–45.
- Chang, Y. K.; Labban, J. D.; Gapin, J. I.; Etnier, J. L. (2012).

- The effects of acute exercise on cognitive performance : A meta-analysis. *Brain Research*, 1453(250), 87–101. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.068>.
- Charles-Leija, H.; Mora, C.; Toledo, M. (2020). Positive side effects of having a life purpose, the case of graduates of Tecmilenio University. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*.
- Chaves, C.; Tamés, E. (2017). Advances and Challenges in Positive Education. In *Future Directions in Well-Being* (pp. 209–212). Springer.
- Chavez Peñalosa, I. (2019). ABC bullying : programa de prevención del bullying basado en fortalezas de carácter. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*, 1517–1521.
- Chu, L. C. (2017). Impact of Providing Compassion on Job Performance and Mental Health: The Moderating Effect of Interpersonal Relationship Quality. *Journal of Nursing Scholarship*, 49(4), 456–465. <https://doi.org/10.1111/jnu.12307>.
- Dahl, C. J.; Christine, D. W. M.; Davidson, R. J. (2020). The plasticity of well-being: A training-based framework for the cultivation of human flourishing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(51), 32197–32206. <https://doi.org/10.1073/pnas.2014859117>.
- Diener, E.; Emmons, R. A.; Larsen, R. J.; Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75.
- Diener, E.; Wirtz, D.; Tov, W.; Kim-Prieto, C.; Choi, D.; Won, Oishi, S.; Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. *Social Indicators Research*, 97(2), 143–156. <https://doi.org/10.1007/s11205-009-9493-y>.
- Gil-Beltran, E.; Meneghel, I.; Llorens, S.; Salanova, M. (2020). Get Vigorous with Physical Exercise and Improve Your Well-Being at Work ! *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17.
- Goldberg, S. B.; Imhoff-Smith, T.; Bolt, D. M.; Wilson-Mendenhall, C. D.; Dahl, C. J.; Davidson, R. J.; Rosenkranz, M. A. (2020). Testing the efficacy of a multicomponent, self-guided, smartphone-based meditation app: Three-armed randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 7(11), 1–21. <https://doi.org/10.2196/23825>.
- Gomes da Costa, M.; Pinto, L. H.; Martins, H.; Vieira, D. A. (2021). Developing psychological capital and emotional intelligence in higher education: A field experiment with economics and management students. *International Journal of Management Education*, 19(3). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100516>.
- O'Connor, M.; Cameron, G. (2017). The Geelong Grammar positive psychology experience. In *Social and emotional learning in Australia and the Asia-Pacific* (pp. 353–370). Springer.
- Pérez-López, I. J.; Sánchez, P. T.; Delgado-Fernández, M. (2015). Effects of school-based physical activity and nutrition programs in spanish adolescents: Systematic review. *Nutricion Hospitalaria*, 32(2), 534–544. <https://doi.org/10.3305/nh.2015.32.2.9144>.
- Schnettler, B.; Denegri, M.; Miranda, H.; Sepúlveda, J.; Orellana, L.; Paiva, G.; Grunert, K. G. (2013). Hábitos alimentarios y bienestar subjetivo en estudiantes universitarios del sur de Chile. *Nutricion Hospitalaria*, 28(6), 2221–2228. <https://doi.org/10.3305/nh.2013.28.6.6751>.
- Seligman, M.; Adler, A. (2018). Positive education. *Global Happiness Policy Report*, 52–73. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Adler/publication/331936613_Positive_Education_Seligman_M_E_P_Adler_A_2019_Positive_Education_In_J_F_Helliwell_R_Layard_J_Sachs_Eds_Global_Happiness_and_Wellbeing_Policy_Report_2019_Pp_52_-_71_Global_Council_.
- Seligman, M.; Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>.
- Seligman, Martin. (2021). Agency in Greco-Roman philosophy. *Journal of Positive Psychology*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1832250>.
- Silge, J.; Robinson, D. (2016). tidytext: Text mining and analysis using tidy data principles in R. *Journal of Open Source Software*, 1(3), 37.
- Silveyra, G.; Rodríguez-Aceves, L.; Charles-Leija, H.; Saiz-Álvarez, J. M. (2021). Human flourishing: an enabler of entrepreneurial intention in Latin American students. *European Business Review*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/eb-11-2020-0283>.
- Sofi, F.; Macchi, C.; Abbate, R.; Gensini, G. F.; Casini, A. (2013). Mediterranean diet and health. *BioFactors*, 39(4), 335–342. <https://doi.org/10.1002/biof.1096>.
- Speerschneider, K. K.; Bryer, J. M. (2013). likert: An r package for visualizing and analyzing likert-based items.

*The R User Conference, UseR! 2013 July 10-12
2013 University of Castilla-La Mancha, Albacete,
Spain, 10, 120.*

- Toledo, M.; Charles-Leija, H.; Castro, C. G.; Guerrero, I.; Ballesteros-Valdés, R. (2022). The IWH-BEAT Questionnaire Validation. *International Journal of Environmental Research and Public Health* , Vol. 19. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063559>.
- Walker, M. P.; Brakefield, T.; Morgan, A.; Hobson, J. A.; Stickgold, R. (2002). Practice with sleep makes perfect: Sleep-dependent motor skill learning. *Neuron*, 35(1), 205–211. [https://doi.org/10.1016/S0896-6273\(02\)00746-8](https://doi.org/10.1016/S0896-6273(02)00746-8).
- Waters, L.; Algoe, S. B.; Dutton, J.; Emmons, R.; Fredrickson, B. L.; Heaphy, E.; ... Steger, M. (2021). Positive psychology in a pandemic: buffering, bolstering, and building mental health. *Journal of Positive Psychology*. <https://doi.org/10.1080/17439760.2021.1871945>.
- Wickham, H.; Wickham, M. H. (2019). *Package 'stringr.'* CRAN.
- Zhao, Y.; Seligman, M.; Peng, K.; Ye, L.; Liang, C.; Wang, H.; Gao, H. (2021). Agency in ancient China. *Journal of Positive Psychology*, 00(00), 1–15. <https://doi.org/10.1080/17439760.2021.1926533>.